



# Travail de session : développement d'un système de gestion d'inventaire pour une petite entreprise

Cours INF15122 Base de données 1  
*Session d'hiver 2026*

Préparé par François Gosselin

# 1 Mise en situation

Vous faites partie de l'équipe de développement d'une startup technologique située dans l'est du Québec qui développe des systèmes informatiques sur mesure pour les PME. Vous avez reçu un mandat pour développer un système de gestion d'inventaire pour une petite entreprise familiale de la région du Bas-Saint-Laurent : *La fermenterie du Père Canuel*. Le système comprendra une base de données contenant l'information importante au fonctionnement de l'entreprise ainsi qu'une interface web permettant d'interagir avec la base de données. En collaboration avec vos collègues, vous devez procéder à la conception et au développement d'un système répondant aux besoins du client dans les délais prévus au contrat.

## 2 À propos de l'entreprise

*La fermenterie du Père Canuel* est une entreprise de transformation alimentaire qui se spécialise dans la production d'aliments fermentés. L'entreprise produit notamment du tempeh à base de pois ainsi que plusieurs produits dérivés.

L'entreprise possède un site web <https://www.perecanuel.com/> où elle vend ses produits en ligne par l'intermédiaire de la plateforme *Shopify*. Cette plateforme permet la vente en ligne et la réception des paiements des clients. Elle remplit adéquatement les besoins actuels de l'entreprise en terme de commerce électronique. L'entreprise vend également ses produits par l'intermédiaire d'épiceries locales ainsi que dans les marchés publics et lors de certains événements. Enfin, plusieurs restaurants de la région utilisent ses produits dans leurs cuisines.

Comme toute entreprise de production, la fermenterie se doit de gérer adéquatement son inventaire afin de pouvoir soutenir ses activités de production et répondre aux commandes de ses clients. L'inventaire de l'entreprise peut être séparé en deux grandes parties : l'inventaire de produits bruts (les aliments bruts permettant de faire les recettes) et l'inventaire de produits transformés, fabriqués par l'entreprise et vendus aux clients. Actuellement, le suivi de l'inventaire, des commandes et de la production est géré à l'aide de tableurs Excel.

## 3 Équipe et méthodologie de travail

Vous travaillerez en équipes de 4 ou 5 personnes. Les équipes de tailles supérieures ou inférieures ne seront généralement pas acceptées sauf s'il est impossible de diviser le groupe en équipes de la taille spécifiée. Il vous est demandé d'adopter une méthodologie de travail inspirée de l'approche agile. Ainsi, vous devrez réaliser un échéancier, décomposer le travail en différentes tâches et répartir ces tâches équitablement dans l'équipe. Un suivi de l'avancement du travail devra être effectué en présence de l'auxiliaire responsable des laboratoires lors d'une rencontre hebdomadaire à l'aide d'un outil comme *Trello*. Cette rencontre aura lieu au cours de la période de laboratoire prévue à l'horaire à moins que des circonstances particulières ne le permettent pas. Vous prendrez dans ce cas un arrangement avec l'auxiliaire. Les rencontres hebdomadaires ont pour but de suivre l'avancement du projet et d'identifier les problèmes ou blocages afin de pouvoir y remédier le plus tôt possible. Les rencontres ont également pour but de s'assurer que chaque membre de l'équipe s'acquie d'une part équitable du travail. Une personne ne contribuant pas au travail de l'équipe de manière satisfaisante pourrait se voir pénalisée.

## 4 Les technologies à utiliser

Dans le cadre de ce travail, vous devrez travailler avec plusieurs technologies. Certains choix technologiques vous sont imposés et d'autres vous sont suggérés. En ce qui concerne les choix technologiques imposés, vous devez utiliser les technologies spécifiées pour réaliser votre projet. Vous êtes libres par ailleurs d'utiliser ou non les technologies suggérées. Si vous choisissez des technologies autres que celles qui sont suggérées, vous **devez** faire approuver vos choix par l'auxiliaire.

## 4.1 Les technologies imposées

- Une base de données relationnelle
- Un logiciel de gestion de projets
- L'utilisation de git et du dépôt Gitlab de l'UQAR
- Un logiciel pour l'illustration du schéma de la base de données
- L'utilisation de Docker et Compose pour le déploiement des bases de données et autres services composant votre système

## 4.2 Les technologies recommandées

- Le SGBD relationnel MySQL
- Le logiciel de gestion de projets *Trello* : <https://trello.com/fr>
- Le logiciel *DrawDB* : <https://www.drawdb.app/> pour illustrer le schéma de la base de données

Pour pouvoir interagir avec la base de données, il est nécessaire de mettre en place un client qui pourra effectuer les requêtes à la base de données. Il est également nécessaire de mettre en place un *backend* qui recevra les requêtes du client, les acheminera à la base de données et retournera les réponses au client. Le choix technologique pour ces composants est laissé à votre discrétion. Pour le client ou *frontend*, nous recommandons fortement une application web et donc l'utilisation de Javascript. Pour le *backend*, vous pouvez utiliser le langage (e.g. Python, PHP, Javascript, C# ) et *framework* de votre choix. L'utilisation d'une approche de type API REST est recommandée. Une alternative possible au développement du *backend* est l'utilisation de *MySQL REST Service* : <https://dev.mysql.com/doc/dev/mysql-rest-service/latest/#what-is-the-mysql-rest-service>. Cette technologie permet de générer automatiquement une API REST à partir du schéma d'une base de données.

## 4.3 Les fonctionnalités du système

L'objectif du système de gestion de l'inventaire est de faciliter la gestion des produits, des commandes, de la production et de la planification. On peut décomposer le système en modules pour avoir une vue plus détaillée des fonctionnalités requises :

### 4.3.1 Module d'inventaire des produits bruts

Les produits bruts sont les aliments non-transformés dont l'entreprise a besoin pour la fabrication de ses produits. Les fonctionnalités de ce module sont les suivantes :

- **Liste de produits** : Une table contenant les produits bruts dont l'entreprise a besoin pour ses activités avec pour chacun la **quantité en stock**, l'**unité de mesure** et le **prix unitaire moyen**.
- **Liste des fournisseurs** : Une table contenant la liste des fournisseurs avec pour chacun le **nom du fournisseur**, son **téléphone**, son **courriel**, son **site web** et le **nom d'une personne contact**.
- **Liste des produits par fournisseur** : Une **association** entre les **fournisseurs** et les **produits** qu'ils fournissent à l'entreprise. Cette liste doit intégrer le **prix unitaire** de chaque produit ainsi que l'**unité de mesure**.
- Liste des **commandes** : Une liste des produits bruts commandés permettant d'identifier le **produit**, le **fournisseur**, la **quantité commandée**, le **prix chargé**, la **date de la commande**, la **date de réception attendue** et le **statut de la commande** (commandé, expédié, reçu, rupture de stock).

### 4.3.2 Module d'inventaire des produits transformés

Les produits transformés sont ceux que l'entreprise fabrique à partir des produits bruts et qu'elle vend à ses clients. Le module d'inventaire des produits transformés doit intégrer les fonctions suivantes :

- **Liste des produits** : Une liste des produits transformés avec la **quantité en inventaire**, l'**unité de mesure** et un **champ de commentaires**.

- **Liste des recettes de produits** : Une liste des produits bruts entrant dans la composition de chaque produit transformé contenant la quantité de chaque produit brut, son unité de mesure et la quantité de produit transformé résultante
- **Liste des clients** : Une table contenant la liste des clients avec pour chacun le nom du client, son téléphone, son courriel, son site web et le nom d'une personne contact, le type de client (particulier, épicerie, restaurant, etc.), l'adresse du client, la ville du client, la région du client.
- **Liste des commandes** : Une liste des produits transformés commandés par les clients permettant d'identifier le produit, le fournisseur, la quantité commandée, le prix de vente, la date de la commande, la date de réception attendue et le statut de la commande (commandé, expédié, reçu, rupture de stock).
- **Liste de production planifiée** : Une liste des produits transformés dont la production est planifiée comprenant la quantité planifiée, l'unité de mesure, la date de production planifiée, la durée de production planifiée et la durée réelle de production et le taux horaire du personnel.
- **Vue production inventaire** : Une vue permettant de comparer les produits bruts nécessaires pour les activités de production planifiées aux quantités en inventaire et en commande et permettant d'identifier les produits bruts manquants pour satisfaire aux besoins de la production.
- **Vue commande inventaire** : Une vue permettant de comparer les quantités commandées aux quantités en inventaire et planifiées pour la production pour chaque produit et d'identifier les produits dont l'inventaire est insuffisant pour satisfaire aux commandes en cours.

#### 4.3.3 Module rapports

Ce module permet de valoriser l'information contenue dans la base de données afin de dégager une vue d'ensemble de différents aspects des opérations de l'entreprise. Les rapports suivants sont demandés :

- **Rapport des ventes par produit** : un rapport permettant d'illustrer les tendances de ventes pour chaque produit. Il contiendra les quantité vendues, le produit des ventes, le coût de production, le profit réalisé. Le rapport doit pouvoir être généré pour différentes période de temps. Il devrait aussi être possible de générer un rapport de suivi de l'évolution des ventes dans par exemple en affichant les données mois par mois.
- **Rapport des coûts de production par produit** : un rapport permettant de voir le détail des coûts de production pour chaque produit incluant le coût des produits bruts et de la main d'oeuvre.
- **Rapport de consommation de produit bruts** : Un rapport permettant d'illustrer les tendances d'utilisation des produits bruts par l'entreprise. Ce rapport devrait permettre de suivre l'évolution de la quantité de chaque produit brut utilisé dans le temps ainsi que la moyenne pour une période de temps donnée.

#### 4.3.4 Bonus : Interface avec l'API Shopify

Cette section est facultative, mais permettra de récolter des points bonis. Il s'agit ici de mettre en place une interface permettant de récupérer automatiquement les données des commandes et clients de l'entreprise à partir de Shopify en utilisant l'API de cette plateforme. Pour plus d'information, référez-vous la documentation de l'API : <https://shopify.dev/docs/api/admin-rest>.

## 5 Les livrables

Les livrables à fournir dans le cadre de ce projet sont énumérés ci-dessous.

### 5.1 Échéancier et répartition des tâches

Vous devez décomposer le projet en différentes tâches et les attribuer à un ou plusieurs membres de l'équipe. Vous déterminerez également des dates de début et de fin de chacune qui permettront le respect de l'échéancier global du projet. Vous tiendrez également compte dans votre échéancier des conditions préalables à chaque tâches. Par exemple, si une tâche ne peut débuter tant qu'une autre n'est pas complétée, l'échéancier

devra refléter cette situation. Votre échéancier sera dynamique et vous le tiendrez à jour avec votre système de gestion de projets.

## 5.2 Schéma de la base de données

Une représentation graphique du schéma de votre base de données illustrant les différentes tables, vues et procédures la composant ainsi que les relations entre ces objets. Votre schéma devra être effectué avec un outil informatique de votre choix. Les schémas dessinés à la main ne sont pas acceptés. Vous devez présenter une première version du schéma de la base de données à l'auxiliaire responsable au plus tard le 20 février. Suite aux commentaires de l'auxiliaire, vous aurez l'occasion de modifier votre schéma avant de faire approuver votre version finale.

## 5.3 Implémentation du schéma de la base de données

Vous devez créer toutes les tables, vues et procédures de la base de données de votre projet dans un SGBD relationnel de votre choix (MySQL recommandé). La création du schéma doit être automatisée au moyen d'un script (fichier .sql) qui pourra être utilisé pour créer une nouvelle instance de votre base de données à partir d'une base de données vide. Utilisez un autre script pour insérer des données de test dans votre base de données. Ces données de test serviront à démontrer le fonctionnement de votre application. Le détail des fonctionnalités, tables et vues requises pour la base de données est données dans la section suivante.

## 5.4 Application cliente

Vous devez créer une application cliente pour interagir avec la base de données dans le langage de votre choix. L'application doit être multiplateforme et pouvoir être utilisée sur n'importe quel système d'exploitation ou appareil (ordinateur, mobile, tablette). Une application web semble donc une choix judicieux. En général, une application web est composée d'un *front-end*, d'un *back-end* et d'une base de données. Cependant, si vous utilisez *MySQL REST Service* comme passerelle pour accéder à la base de données, ce service peut remplacer le *back-end*. Dans ce cas, vous aurez seulement la partie *front-end* à développer. Cette dernière pourra donc se limiter à une site web statique composé de *html*, *css* et *Javascript*.

## 5.5 Documentation

Vous devez fournir la documentation pour le déploiement et l'utilisation de votre système. Cette documentation sera incluse dans votre dépôt git sous forme d'un fichier *Markdown* nommé *README.md*. Pour plus d'information sur la syntaxe du format de fichier *Markdown* consultez par exemple <https://www.markdownguide.org/basic-syntax/>. La documentation doit décrire étape par étape comment déployer votre application. Elle doit également montrer comment en utiliser les différentes fonctionnalités.

# 6 Évaluation

## 6.1 Tenue de réunions hebdomadaires et mise à jour de l'avancement des tâches : 10%

Il est attendu que chaque équipe tienne une réunion hebdomadaire pour discuter de l'avancement du travail, ajuster l'échéancier, la liste de tâches ou la répartition du travail. Cette réunion est l'occasion de mettre à jour de votre outil de gestion de projet. Chaque membre de l'équipe doit faire de son mieux pour assister à la réunion hebdomadaire. Il est cependant compréhensible que ce ne soit pas toujours possible, mais vous devez viser un taux de participation de 80% ou plus. Un court compte rendu de chaque réunion doit être produit avec la date et l'heure de la réunion, la liste de présence et un résumé concis des points discutés.

## 6.2 Collaboration au moyen de git : 10%

Vous devez utiliser git comme outil de collaboration pour la gestion des version. Cela veut dire que vous devez travailler sur un dépôt commun et utiliser le branches pour travailler en parallèle. Vous devez ajouter l'auxiliaire du cours comme collaborateur à votre dépôt. Utilisez préférentiellement le Gitlab de l'UQAR pour créer votre dépôt : <https://gitlab.uqar.ca>. L'utilisation de git permet également de retracer la contribution individuelle de chaque membre de l'équipe. En cas de doute sur le travail d'une personne, son historique de contribution pourrait être consulté.

## 6.3 Schéma de la base de données : 20%

Voir la section précédente.

## 6.4 Implémentation du schéma : 25%

Voir la section précédente.

## 6.5 Application cliente : 20%

Voir la section précédente.

## 6.6 Documentation : 15%

Voir la section précédente

## 6.7 Notes additionnelles concernant l'évaluation

L'entraide interéquipes est permise et encouragée. Cependant, le partage de code ou de parties du travail d'une équipe à l'autre est considérée comme du plagiat et est strictement interdite. Toute personne impliquée dans un acte de plagiat sera sanctionnée selon les politiques de l'UQAR.

L'utilisation de l'IA générative n'est pas permise pour ce travail et sera sanctionnée au même titre que le plagiat. Notez qu'en cas de doute, nous pourrions vous demander d'expliquer le code soumis.

# 7 Échéancier

Les dates limites pour les principales étapes du projet sont les suivantes :

Formation des équipes et création du dépôt git : 23 janvier.

Première saisie des tâches dans l'outil de gestion de projet : 30 janvier

Mise en place de l'environnement de développement : 6 février

Première version du schéma de la base de données : 20 février

Première implémentation du schéma de la base de données : 20 mars

Première implémentation du client : 4 avril

Remise finale : 24 avril